四川师大附中2026-2027学年度（上期）半期考试试题

高2026级　物　理

命题人：李铮　　审题人：丁春丽

考试时间75分钟，满分100分

一、单项选择题（本题共7小题，每题4分，共28分.每题只有一个选项符合题目要求）

1．下列说法错误的是（　）

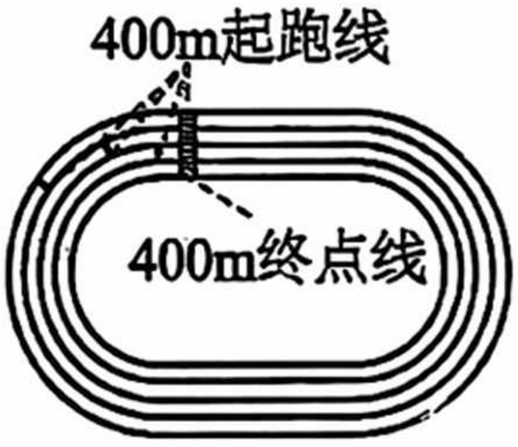
A．静止在水平面的物体对水平面的压力大小不一定等于其重力的大小

B．在乒乓球比赛中，击球后，乒乓球在空中运动时受到重力、推力和阻力作用

C．小汽车的底盘一般厚重且位置较低是为了降低重心，使驾乘感更平稳舒适

D．在研究物体运动时，利用光电门测瞬时速度的科学方法是极限法

2．如图所示，在奥运会400 m决赛中，起跑线错开排列，赛道排序从内往外依次为第1道、第2道……终点在第1跑道起跑线所在直线上。发令枪响后所有运动员同时起跑，并在各自的跑道上跑完400 m。最后第1道的运动员获得第一名，第3道、第7道的运动员获得并列第二名。下列说法正确的是（　）



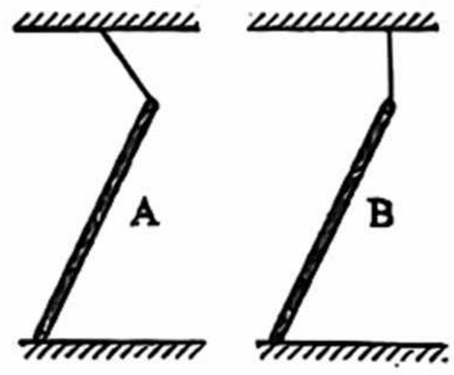
A．研究运动员的起跑姿势可以把运动员视为质点

B．运动员通过的路程不相等

C．第3道和第7道的运动员的平均速度相同

D．第1道的运动员的平均速度最小

3．如图所示，A、B两质量均匀的钢管，管上端分别用细线悬挂着，管下端搁在水平地面上，处于静止状态。悬挂A管的细线倾斜，悬挂B管的细线恰好竖直。关于两管的受力情况，下列说法正确的是（　）



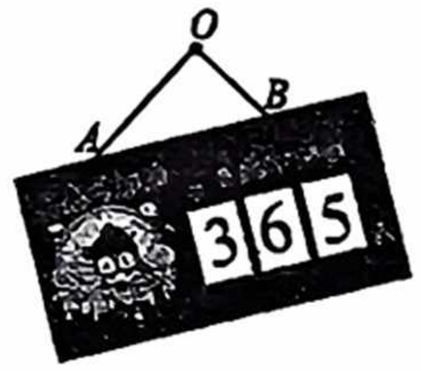
A．A管的受力个数和B管的受力个数相同

B．A管的下端有向左运动的趋势

C．地面对B管的支持力可能为零

D．地面对B管的摩擦力方向向右

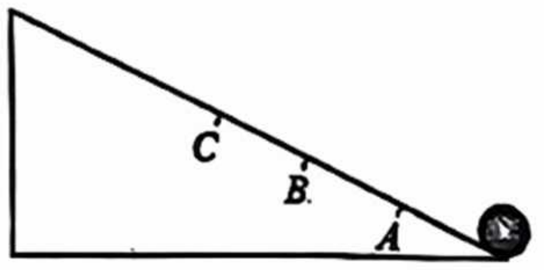
4．如图所示，为一高考倒计时牌，通过一根轻绳悬挂在铁钉O上，挂上后发现倒计时牌是倾斜的，已知$\angle AOB=90^\circ$，$\angle OAB=30^\circ$，计时牌的重力为G，不计绳与钉之间的摩擦，则绳OB中的张力为多大（　）



A．$\sqrt{2}G$　　B．$\frac{1}{2}G$

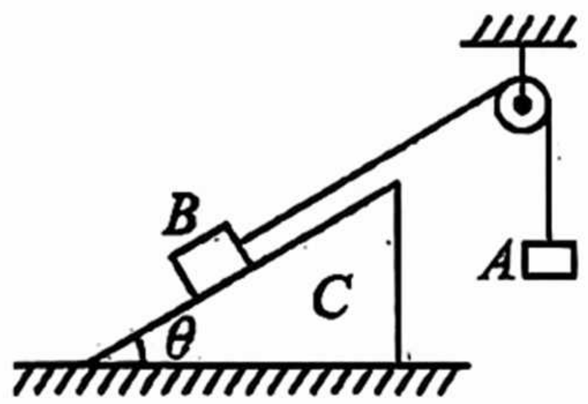
C．$\frac{\sqrt{3}}{2}G$　　D．$\frac{\sqrt{2}}{2}G$

5．如图所示，有一小球以某一初速度从斜面底部冲上一足够长的斜面，依次还经过了A、B、C三点，并最高可到D点（D点在图中没有画出），已知AB、BC距离均为6m，所用时间分别为1s和2s，则C到D的距离应为（　）



A．0.2m　　B．0.25m　　C．0.3m　　D．0.35m

6．如图所示，倾角θ=30°的斜面体C置于水平面上，B置于斜面上，通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接，连接滑轮的轻杆沿竖直方向，连接B的一段细绳与斜面平行，A、B、C都处于静止状态，已知C的质量为$2m$，A、B质量均为m，重力加速度为g，则下列说法错误的是（　　）



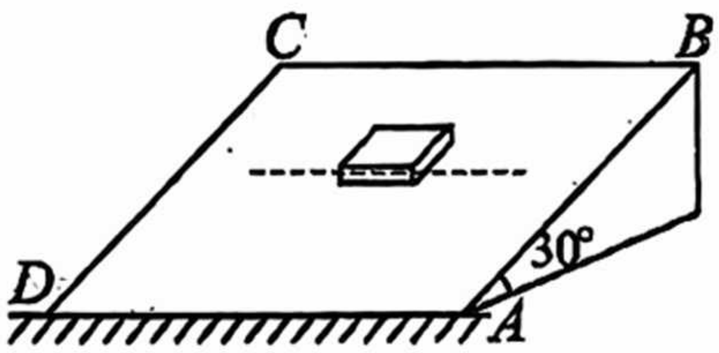
A．定滑轮受到轻杆的作用力为$\sqrt{3}mg$

B．水平面对C的支持力为$\frac{5}{2}mg$

C．B受到C间摩擦力大小为$\frac{1}{2}mg$

D．C受到水平面的摩擦力为mg

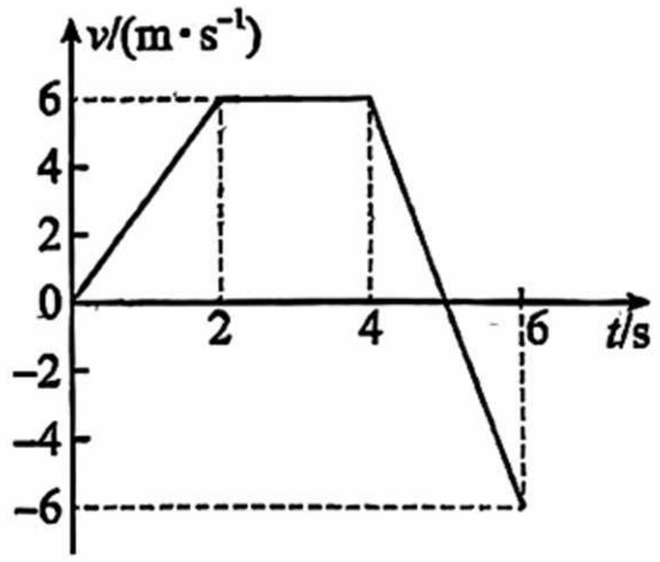
7．如图所示，水平地面上固定了一个倾角为30°的斜面，一个质量为2 kg的物块恰好能沿斜面匀速下滑。现对该物块施加一个与斜面平行的力F。让物块在斜面内沿某方向做匀速直线运动。已知图中虚线与斜面的底边AD平行，重力加速度g取$10\mathrm{m/s^2}$。若力F的大小是10N，求物块匀速运动的方向与虚线间的夹角为（　　）



A．30°　　B．45°　　C．60°　　D．90°

二、多项选择题（本题共3小题，每题6分，共18分.每小题有多个选项正确，全部选择对得6分，选对但不全对得3分，有错误选择得0分.）

8.某载人登月着陆器在着陆过程中的速度随时间变化的$v-t$图像如图所示，规定竖直向下为速度正方向，下列说法正确的是（　　）



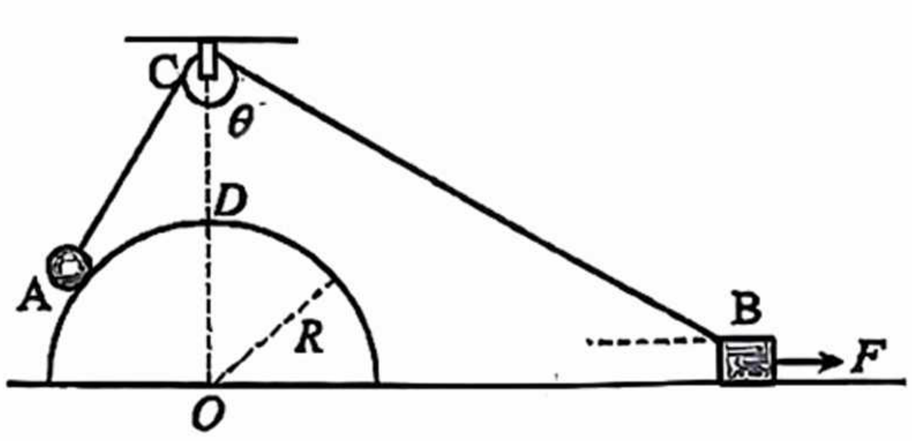
A．着陆器在0～2 s的加速度大小为$6m/s^2$

B．着陆器在4～5 s与5～6 s的加速度相同

C．着陆器在4 s末和6 s末的位置相同

D．着陆器在0～2 s的加速度大小大于4～5 s的加速度大小

9．如图所示，一轻绳绕过定滑轮C（半径可忽略）一端连接小球A（可视为质点），另一端连接物体B。物体B放在粗糙水平地面上，受到水平向右的作用力F的作用，使得小球A沿光滑固定的半球面从图示位置缓慢向上移动，定滑轮C在半球面球心O的正上方，已知OC的长度为$2R$，半球面的半径为R。小球A向上移动到D的过程中，下列说法正确的是（　　）



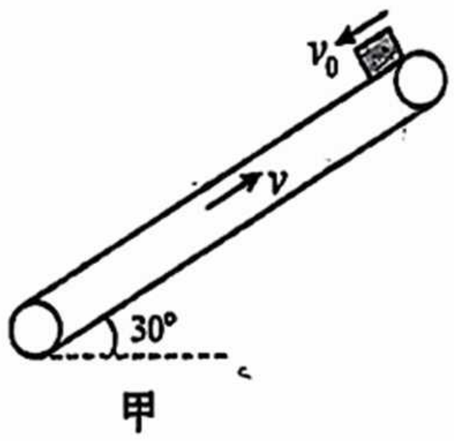
A．轻绳的张力T先增大后减小

B．光滑半球面对小球A的支持力大小不变

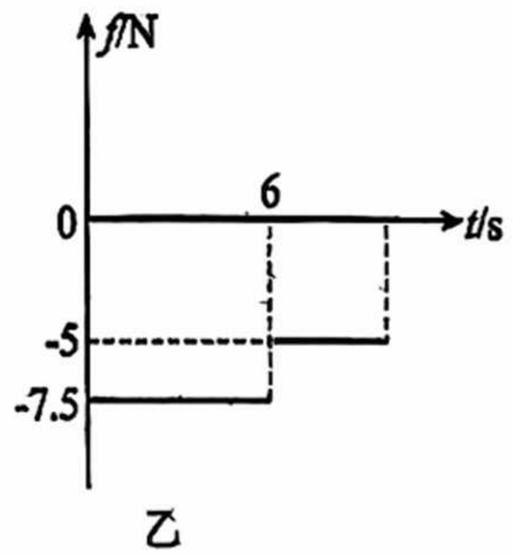
C．地面对物体B的滑动摩擦力增大

D．地面对半球面的作用力减小

10．如图甲所示，足够长的倾角为30°的传送带沿顺时针方向匀速转动，t=0时刻，可视为质点的质量为1kg的煤块以v_0=10m/s的速度从传送带顶端沿传送带向下运动（注：煤块与传送带之间存在相对滑动时，会在传送带上留下黑色的划痕）。规定煤块初速度的方向为正方向，在传送带向上运动的过程中，煤块所受摩擦力f随时间t变化的关系如图乙所示，在0~6s内煤块的加速度$a_1 = -2.5\text{m/s}^2$。重力加速度大小g取10m/s²，不计空气阻力，下列说法正确的是（　　）



甲



乙

A．t=6s时煤块的速度为零

B．煤块与传送带间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{2}$

C．煤块在传送带上留下的划痕长度为45m

D．煤块回到传送带顶端的时间为5s

三、实验题（本题共2小题8空，每空2分共16分.）

11.（8分）某实验小组做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验时，操作有：

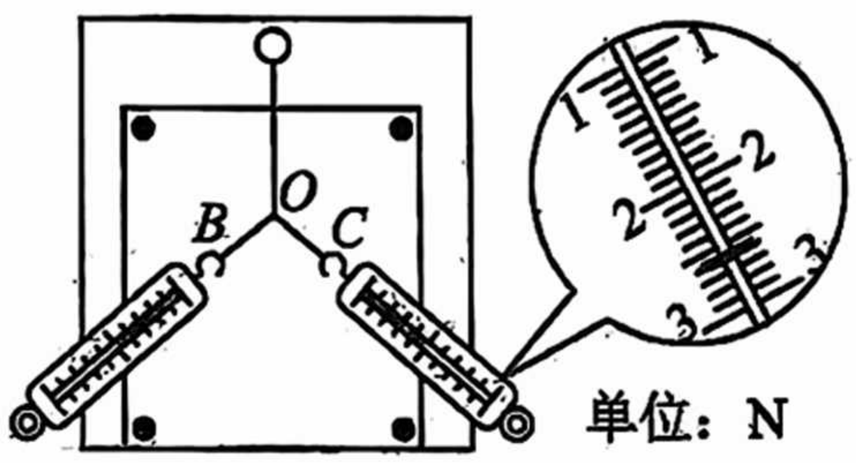
①将白纸固定在木板上，橡皮条的一端连接轻质小圆环，另一端固定在G点；用手通过两个弹簧测力计共同拉动小圆环，使小圆环静止于O点；

②记录O点的位置和两拉线的方向，并读出两弹簧测力计的示数F_1和F_2；

③撤去F_1、F_2，改用一个力单独拉小圆环，仍使它处于O点；记录拉线方向，并读出弹簧测力计的示数F'；

④用力的图示法画出拉力F_1、F_2及F'的图示，用虚线把拉力F'的箭头端分别与F_1、F_2的箭头端连接，围成的形状像是一个平行四边形；

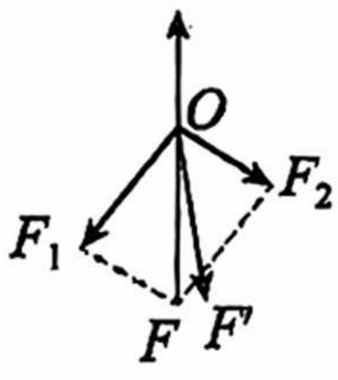
⑤用作图工具进行检验，并改变拉力的大小和方向，重做上述实验，检验所围成的图形是不是平行四边形，进而得出实验结论。

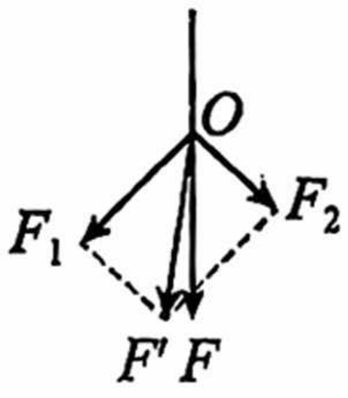


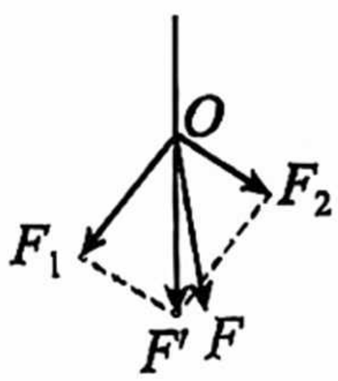
甲

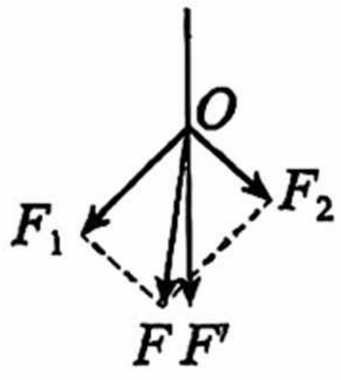
(1)某次实验中弹簧测力计的示数如图甲所示，则示数为_____N；

(2)用作图工具进行检验时，可以以F_1、F_2为邻边作平行四边形，得出合力的理论值F。下图中符合实验事实的是_____；

A.


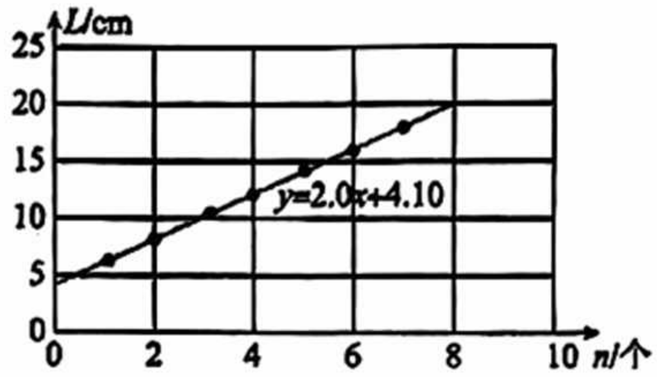
B.


C.


D.


(3)小明同学将其中一个弹簧测力计拆去面板后悬挂在铁架台上，并用刻度尺测出挂不同钩码后弹簧的长度，已知每个钩码重力为 0.5N，得到如下表所示的数据：

n（钩码个数）个	1	2	3	4	5	6	7
L（弹簧长度）/cm	6.10	8.10	10.11	12.10	14.09	16.10	18.09



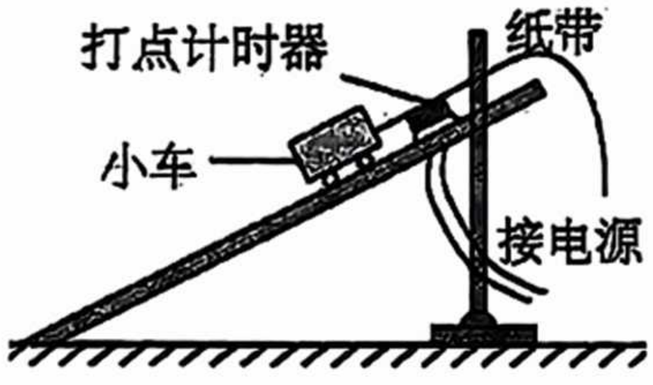
小明利用 Excel 作出 L-n 图像如上图所示，并得到拟合方程为$L = 2.0n + 4.10(\text{cm})$，请依据图线判断弹簧原长_____4.10cm（填“大于”或“等于”或“小于”）。请简要说明理由_____。

12.（8 分）某同学用如图甲所示的实验装置研究小车在斜面上的运动。实验步骤如下：

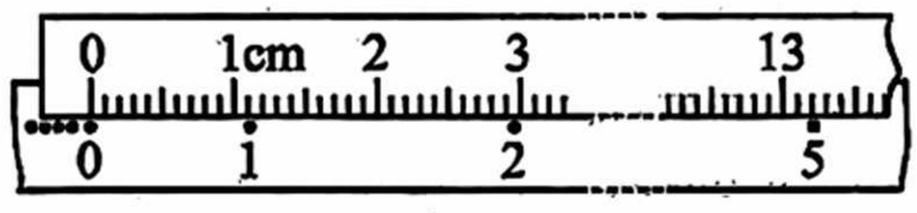
a. 安装好实验器材，将打点计时器接到频率为 50Hz 的交流电源上。

b. 接通电源后，让拖着纸带的小车沿平板斜面向下运动，重复几次。选出一条点迹比较清晰的纸带，舍去开始密集的点迹，从便于测量的点开始，每两个打点间隔取一个计数点，如图乙中 0、1、2.....,6 点所示。

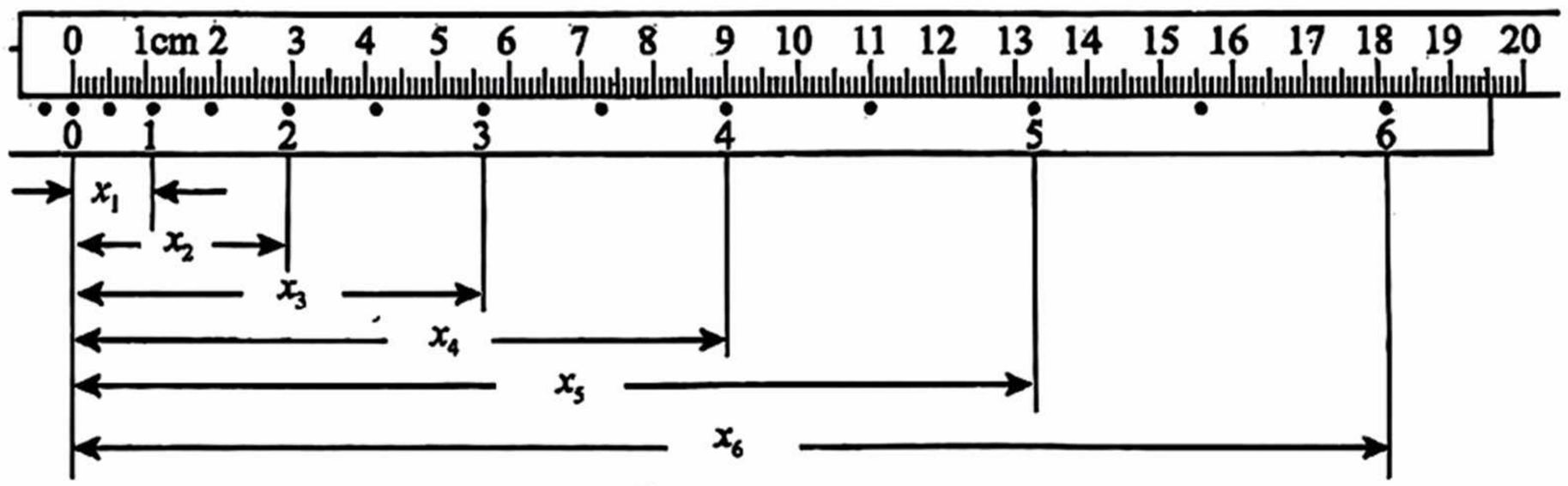
c. 测量 1、2、3.....6 计数点到 0 计数点的距离，分别记作：x_1、x_2、x_3.....x_6。



甲



丙

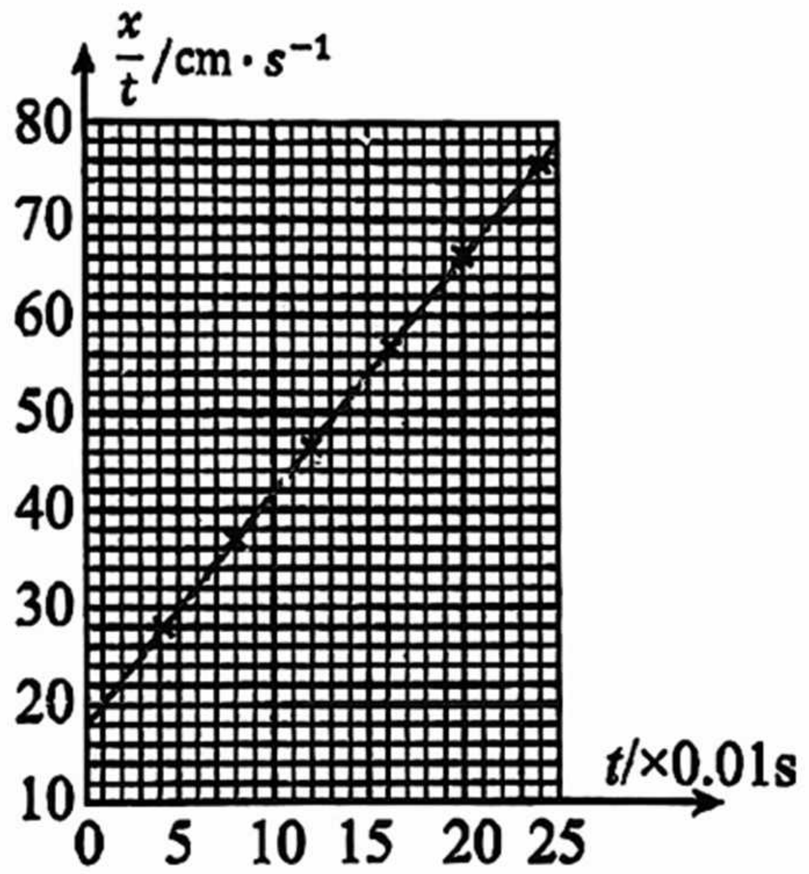


乙

d. 通过测量和计算，该同学判断出小车沿平板做匀加速直线运动。

e. 分别计算出 x_1、x_2、x_3.....x_6 与对应时间的比值 $\frac{x_1}{t_1}$、$\frac{x_2}{t_2}$、$\frac{x_3}{t_3}$.....$\frac{x_6}{t_6}$。

f. 以 t 为横坐标、$\frac{x}{t}$ 为纵坐标，标出 $\frac{x}{t}$ 与对应时间 t 的坐标，画出 $\frac{x}{t}$-t 图线。



结合上述实验步骤，请你完成下列任务：

(1)将最小刻度为 1mm 的刻度尺的 0 刻线与 0 计数点对齐，0、1、2、5 计数点所在位置如图丙所示，则 x_5 =_____cm。

(2)该同学将根据实验数据绘制了 $\frac{x}{t}-t$ 图线，请根据该图像判断，在打 0 计数点时，小车的速度 v_0 =_____m/s；它在斜面上运动的加速度 a =_____m/s^2。（保留两位有效数字）。

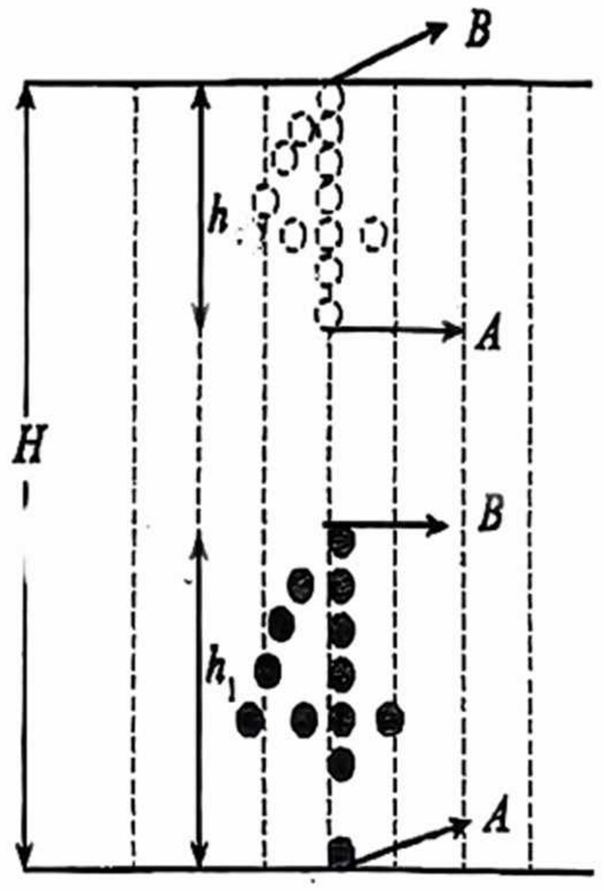
(3)如果当时电网中交变电流的电压变成 210V，而做实验的同学并不知道这个情况，那么由此产生的加速度测量误差将使测量值_____理论值（填“大于”或“等于”或“小于”）。

四、计算题(本题共 3 小题，共 38 分．解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.）

13.（10 分）现有一水墙顶端有很多独立出水孔，出水孔到地面的距离 $H=3.2\text{m}$，经过精准调节出水孔可以在空中形成图案或文字，如图为数字“4”下落过程的示意图。已知刚形成数字“4”时，最上方水滴 B 刚开始下落，此时水滴 A 的下落高度为 $h=0.8\text{m}$，水滴 AB 的距离即为数字高度。已知 $g=10\text{m/s}^2$，不计空气阻力，求：

(1)刚形成数字“4”时，数字“4”最下方水滴 A 的速度大小 v；

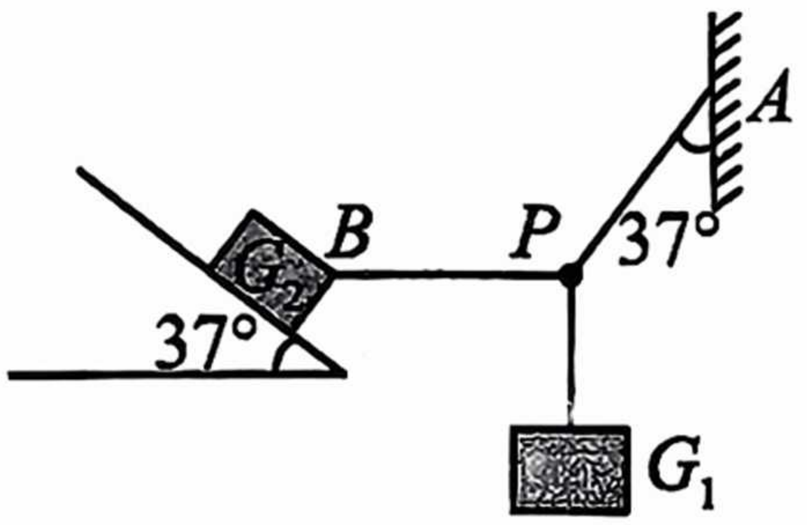
(2)从形成数字“4”开始计时，数字“4”最下方水滴 A 到达地面的所需时间和 A 落地时数字“4”的高度 h_1。



14．(12 分)所受重力$G_1 = 20N$的物块悬挂在细绳 PA 和 PB 的结点上。PA 偏离竖直方向 37°角，PB 在水平方向，且连在所受重力为$G_2 = 120N$的木块上，木块静止于倾角为 37°的斜面上，如图所示，求：（$\sin37° = 0.6$，$\cos37° = 0.8$，重力加速度 g 取$10m/s^2$）

（1）水平细绳 PA 和 PB 的张力大小；

（2）木块所受斜面的弹力和摩擦力。



15.（16 分）猎豹是一种广泛生活在非洲大草原上的大型猫科肉食性动物，捕猎时能达到最大时速 108 km/h。在一次捕猎过程中，猎豹发现它的正前方 200m 的地方有一只羚羊，开始以加速度 a_1=7.5 m/s² 加速至最大时速追击羚羊，羚羊在 3s 后察觉有天敌追击自己，就以加速度 a_2=5 m/s² 加速至最大时速 90 km/h 向正前方逃跑。现为了简便处理不考虑现实中猎豹和羚羊存在的转弯动作，两者均可看作质点且只做直线运动。

（1）求猎豹在其加速过程中所用的时间和位移大小；

（2）求猎豹开始追击羚羊捕猎后第 8s 末，猎豹与羚羊之间的距离；

（3）若猎豹以最大时速追捕猎物的生理极限时间为 20s，之后精疲力尽以 5 m/s² 做减速运动，羚羊一直按照最高时速逃跑，根据所学知识计算分析本次猎豹是否能捕猎成功。

四川师大附中2026-2027学年度(上期)半期考试试题

高2026级　物理参考答案

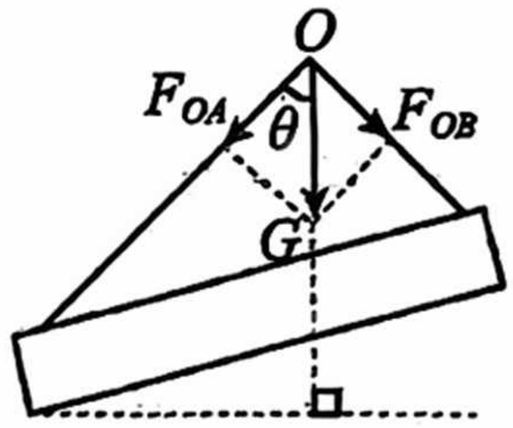
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	B	D	B	D	A	BC	BC	BC

1．B【详解】A．静止在水平面的物体，如果受到向上的拉力或者其他竖直方向上的力，此时物体对水平面的压力大小就不等于自身重力，A正确；B．击球后乒乓球在空中运动时，球拍已经和乒乓球分离，不存在推力作用，乒乓球只受到重力和空气阻力作用，B错误C．降低重心可以提升物体的稳定程度，小汽车底盘厚重且位置较低，正是通过降低重心来让行驶平稳，该描述符合物理规律，C正确；D．光电门测瞬时速度的原理是：利用极短时间内的平均速度近似等于该时刻的瞬时速度，当时间间隔趋近于0时，平均速度就无限趋近于瞬时速度，这是极限法的思想，D正确。故选B。

2．D【详解】A．研究运动员的起跑姿势时，运动员的大小和形状不能忽略，因此不能将其看成质点，A错误；B．运动员跑完400m后，其路程均为400m，所以运动员通过的路程相等，B错误；C．平均速度为位移与时间的比，第3道与第7道运动员并列第二名，所用时间相同，由于两运动员终点相同，但起点不同，所以两者的位移不同，即第3道和第7道的运动员的平均速度不相同，C错误；D．由题意可知，第1道的运动员起点和终点在同一位置，即位移为0，平均速度为0，故平均速度最小，D正确。故选D。

3．B【详解】A．对A管进行受力分析，A管受到竖直向下的重力G、沿绳子方向斜向左上方的拉力T。由于拉力T有水平向左的分量，所以A管有向左的运动趋势，故B正确。根据平衡条件，地面对木棒必有水平向右的静摩擦力f，有摩擦力必有弹力，即地面对木棒有竖直向上的支持力N。所以A管受到重力、拉力、支持力、摩擦力共4个力的作用；B管受到竖直向下的重力G、沿绳子方向竖直向上的拉力T，地面竖直向上的支持力N，所以B管受到重力、拉力、支持力共3个力的作用，故ACD错误；

4．D【详解】将重力沿OB、OA绳的方向分解，如图所示



因不计绳与钉之间的摩擦，则

$$F_{OA}=F_{OB},\ \theta=45^\circ$$

则

$$F_{OB}=G\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}G$$

故选D。

5．B【详解】小球做匀变速直线运动，一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度，故AB段的中间时刻瞬时速度为$v_1=\frac{x_{AB}}{t_1}=6\text{m/s}$

BC段的中间时刻瞬时速度$v_2=\frac{x_2}{t_2}=\frac{6}{2}\text{m/s}=3\text{m/s}$

则加速度大小为$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_2-v_1}{\frac{t_1+t_2}{2}}=\frac{6-3}{1.5}\text{m/s}^2=2\text{m/s}^2$

则小球经过C点速度为$v_C=v_2-a\frac{t_2}{2}=1\text{m/s}$

根据匀变速直线运动速度位移公式可得$x_{CD}=\frac{0-v_C^2}{-2a}=0.25\text{m}$

故选B。

6．D【详解】对A分析，A受到绳子的拉力和重力作用，故有$T=mg$，同一条绳子上的拉力相同，所以绳子对B的拉力大小也为mg，对B分析，B受到绳子的拉力，斜面的支持力，重力，规定沿斜面向下为正，在沿斜面方向上有$mg\sin 30°-T+f=0$，解得$f=\frac{1}{2}mg$，为正，说明沿斜面向下，C正确；对定滑轮分析，受轻杆的作用力和两条绳子的拉力，其中两条绳子的拉力大小为mg，夹角为60°，根据平行四边形

可得轻杆对滑轮的作用$F=\sqrt{3}mg$，A 正确；将 BC 看作一个整体，整体受到绳子斜向上的拉力，重力，和支持力，水平方向的摩擦力，在竖直方向上有$N+T\sin 30°=3mg$，解得$N=\frac{5}{2}mg$，在水平方向上

$f'=T\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}mg$，故 B 正确 D 错误；

7．A【详解】物块恰好能沿斜面匀速下滑，由平衡条件可知$mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$

解得$\mu=\tan\theta=\tan 30°$

此时滑动摩擦力大小$f=\mu mg\cos\theta=mg\sin 30°=10N$

方向沿斜面向上。重力沿斜面向下的分力$G_x=mg\sin 30°=10N$

施加力$F=10$N 后，物块做匀速直线运动，受力平衡。在斜面平面内，物块受重力分力G_x、外力F和滑动摩擦力f'。由于物块运动，滑动摩擦力大小$f'=\mu mg\cos\theta=10N$保持不变。物块受三个力G_x、F、f'平衡，且三者大小均为10N。根据矢量合成法则，这三个力矢量首尾相接构成等边三角形，任意两个力之间的夹角为120°。摩擦力f'的方向与运动方向相反，重力分力G_x的方向垂直于虚线向下。因为f'与G_x的夹角为120°，所以运动方向（即$-f'$的方向）与G_x的夹角为$180°-120°=60°$

由于G_x垂直于虚线，所以运动方向与虚线的夹角为$90°-60°=30°$

故选 A。

8．BC【详解】AD．由$v-t$图像中图线的斜率表示加速度，$0\sim 2s$内加速度$a_1=\frac{6-0}{2-0}\text{m/s}^2=3\text{m/s}^2$

$4\sim 5s$内加速度大小$a_2=\frac{6-0}{5-4}\text{m/s}^2=6\text{m/s}^2$　　所以$a_1<a_2$，故 AD 错误；

B．由图可知$4\sim 6s$内图线为同一条倾斜直线，斜率不变，即$4\sim 5s$与$5\sim 6s$的加速度均为

$a=\frac{0-6}{5-4}\text{m/s}^2=-6\text{m/s}^2$　　大小与方向均相同，故 B 正确；

C．图线与时间轴所围面积表示位移，$4\sim 5s$内位移$x_1=\frac{1}{2}\times 1\times 6\text{m}=3\text{m}$

$5\sim 6s$内位移$x_2=-\frac{1}{2}\times 1\times 6\text{m}=-3\text{m}$

则$4\sim 6s$内总位移$x=x_1+x_2=0$

即 4s 末与 6s 末着陆器位置相同，故 C 正确。

故选 BC。

9．BC【详解】AB．小球 A 沿光滑半球面缓慢运动过程中，小球 A 受到重力、轻绳的拉力T、半球面对 A 的支持力N的作用，处于三力平衡状态，根据相似三角形法则知$\frac{G}{2R}=\frac{N}{R}=\frac{T}{AC}$

可得轻绳的拉力T逐渐减小，支持力N不变，故 A 错误 B 正确。

C．物体 B 向右运动，受到轻绳的张力T、重力、地面的支持力和滑动摩擦力f、水平拉力F的作用。因为轻绳的张力T减小，轻绳与竖直方向的夹角θ增大，知张力的竖直分力$T\cos\theta$减小，则地面对物体 B 的支持力增大，摩擦力f增大，故 C 正确。

D．球 A 对半球面的压力大小不变，其方向与竖直方向夹角变小，则压力与半球面的重力的合力增大，此合力与地面对半球面的作用力为一对平衡力，故地面对半球面的作用力增大，故 D 错误。

故选 C。

10．BC【详解】A．由图乙可知，0~6s 内传送带对煤块的摩擦力$f_1=-7.5\text{N}$

6~9s 内传送带对煤块的摩擦力$f_2=-5\text{N}$

0~6s 内，对煤块，物块先向下做匀减速直线运动，后向上做匀加速直线运动，且$a_1=-2.5\text{m/s}^2$

$t=6s$时煤块的速度$v=v_0+a_1t=-5\text{m/s}$，A 错误；

B．0~6s 内，对煤块有$-\mu mg\cos 30°=f_1$

解得$\mu=\frac{f_1}{-mg\cos 30°}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，B 正确；

CD．6~9s 内煤块受沿传送带向上的静摩擦力，与传送带一起沿传送带匀速向上运动，$v_{传}=v=-5\text{m/s}$

对煤块，物块先向下做匀减速直线运动，设历时t_1，煤块减速至 0，则有$t_1=\frac{0-v_0}{a_1}=4s$

0~4s 内，传送带的位移$x_{传1}=vt_2=-20\text{m}$

煤块的位移$x_1=\frac{v_0+0}{2}t_2=20\text{m}$

传送带与货物的相对位移为$\Delta x_1=x_1-x_{传1}=40\text{m}$

4~6s 内，传送带的位移$x_{传2}=vt_3=-10\text{m}$

煤块的位移$x_2=\frac{1}{2}a_1t_3^2=-5\text{m}$

传送带与货物的相对位移为$\Delta x_2=x_2-x_{传2}=5\text{m}$

整个过程煤块在传送带上的划痕长度为$x=\Delta x_1+\Delta x_2=45\text{m}$

煤块相对于地面沿传动带下滑$x=x_1+x_2=15\text{m}$

则还需匀速上升$t_4=\frac{x}{v}=3s$

故 C 正确，D 错误；

故选 BC。

11．(1)2.58/2.59/2.60/2.61/2.62/2.63　　(2)D　　(3) 小于　　弹簧具有自重导致悬挂时长度大于原长

【详解】（1）由图丁可知，弹簧测力计的分度值是 0.1N，则读数保留到百分位，所以示数为 2.60N。

（2）实验中，F'是用一个弹簧测力计拉小圆环时的实际合力（实验值），应与 GO 在同一直线上；F 是根据平行四边形定则，以F_1、F_2为邻边作出的合力（理论值），应是平行四边形的对角线。观察选项只有 D 符合实验事实。故选 D。

（3）[1] 小于

[2] 弹簧原长是不受任何外力（理想失重状态）时的长度；在实际操作中，通常将弹簧水平放置并不受其他外力的方式来近似测量弹簧原长；小明作出的$L-n$图像的纵截距是弹簧在自身重力作用下的长度，不是弹簧原长，原长应小于该截距 4.10cm。

12．(1)13.20/13.19/13.21　(2)　0.18/0.19/0.20　　4.8/4.7/4.9　　(3) 等于

【详解】（1）由于刻度尺的分度值为 1mm，应估读到分度值的下一位，因此$x_5=13.20\text{cm}$

（2）[1][2]根据匀变速直线运动规律$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$

整理可得$\frac{x}{t}=v_0+\frac{1}{2}at$,结合$\frac{x}{t}-t$图像可得$v_0=0.18\text{m/s}$，$a=2k=2\times\frac{(78-18)\times10^{-2}}{25\times10^{-2}}\text{m/s}^2=4.8\text{m/s}^2$

（3）只要交变电流的频率不变，那么打点的时间间隔就不受影响，电压降低不改变打点间隔，因此加速度的测量值和理论值相比不变。

13．(1)4m/s　　(2)0.4s,2.4m

【详解】（1）刚形成数字“4”时，最上方水滴 B 刚开始下落，即 B 位于出水孔处且速度为零，而最下方水滴 A 已从出水孔自由下落了$h=0.8\text{m}$。

由自由落体运动的速度与位移关系$v^2=2gh$　　2 分

解得$v=\sqrt{2gh}=4\text{m/s}$　　2 分

（2）计时开始时水滴 A 具有向下的初速度$v=4\text{m/s}$，由图乙可知出水孔到地面距离为$H=3.2\text{m}$，故 A 距地面的高度为$H-h=2.4\text{m}$

此后 A 只受重力，做加速度为g的匀加速直线运动。由匀变速直线运动位移公式$H-h=vt+\frac{1}{2}gt^2$　　2 分

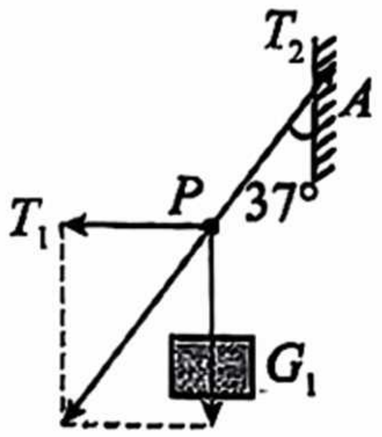
代入数据解得$t=0.4s$（负值舍去）　　1 分

此段时间内最上方水滴 B 从出水孔由静止开始自由下落，下落高度为$h_B=\frac{1}{2}gt^2$　　1 分

所以下落高度为$h_B=0.8m$　　1 分

此时 B 距地面的高度为$H-h_B=2.4\text{m}$，而 A 恰好在地面，由图乙可知数字“4”的高度即为最上方水滴 B 与最下方水滴 A 之间的竖直距离，故$h_1=H-h_B=2.4\text{m}$　　1 分

14.（1）25N，15N；（2）87N，垂直于斜面斜向右上；84N，沿斜面向上



【详解】（1）以结点为研究对象，受力如图所示

根据平衡条件有$\frac{G_1}{T_2}=\cos 37°$　　$\frac{T_1}{G_1}=\tan 37°$　　4分

解得$T_2=25N$　　$T_1=15N$　　2分

水平细绳PA中的张力大小为25N，PB中的张力大小为15N；

（2）以斜面上木块为研究对象，受力如图所示



建立直角坐标系，根据平衡条件有

$$F_N+T_1\sin 37°=G_2\cos 37°$$　　2分

$$f=T_1\cos 37°+G_2\sin 37°$$　　2分

代入数据解得$F_N=87N$　　$f=84N$，所以木块所受斜面的弹力为87N，垂直于斜面斜向右上；摩擦力为84N，沿斜面向上。　　2分（**力的大小都对得1分，力的方向都对得1分**）

15.（1）4s，60m；（2）82.5m；（3）此次捕猎可以成功

【详解】（1）猎豹达到的最大时速$v_{1m}=108km/h=30m/s$

则达到最大时速所需要的时间为$t_1=\frac{v_{1m}}{a_1}=\frac{30}{7.5}s=4s$　　2分

根据匀变速直线运动位移与时间关系的表达式$x_{11}=\frac{1}{2}a_1t_1^2=\frac{1}{2}\times 7.5\times 4^2=60m$　　2分

（2）猎豹在第4～8s时的位移为$x_{12}=v_{1m}(8-t_1)=30\times(8-4)=120m$　　1分

则猎豹在前8s的总位移为$x_{13}=x_{11}+x_{12}=180m$　　1分

羚羊达到的最大时速为$v_{2m}=90km/h=25m/s$

达到最大时速需要的时间为$t_2=\frac{v_{2m}}{a_2}=\frac{25}{5}s=5s$　　1分

羚羊在前8s中有3s的反应时间，故羚羊在0～8s内先静止，后做匀加速运动至最大时速

则羚羊的位移为$x_{21}=\frac{1}{2}a_2t_2^2=\frac{1}{2}\times 5\times 5^2=62.5m$　　1分

故第8s后，猎豹与羚羊之间的位移为$\Delta x_1=200-(x_{13}-x_{21})=82.5m$　　1分

（3）按题意分析，猎豹只有在最高时速达到极限时间前或者在做减速运动时与羚羊的最大时速相同前追上羚羊才能捕猎成功，其他情况均不能成功。故先分析在猎豹极限时间前是否可以捕猎成功，猎豹在前24s的位移为$x_{14}=x_{11}+v_{1m}\times 20=660m$　　1分

羚羊在前24s的位移为$x_{22}=x_{21}+v_{2m}\times(24-t_2-3)=462.5m$　　1分

则猎豹达到极限时猎豹与羚羊之间的距离为$\Delta x_2=200-(x_{14}-x_{22})=2.5m$　　1分

故猎豹在极限时间内未能追上羚羊，再计算分析猎豹做减速运动时的情况

猎豹减速时与羚羊同速度时需要的时间为$t_1'=\frac{v_{1m}-v_{2m}}{a_3}=\frac{30-25}{5}s=1s$　　1分

根据$v_{1m}^2-v_{2m}^2=2a_3x_{15}$　　解得猎豹的位移为$x_{15}=27.5m$　　1分

羚羊的位移为$x_{23}=v_{2m}t_1'=25m$　　1分

则此时猎豹与羚羊之间的距离为$\Delta x_3=2.5-(27.5-25)=0m$

故猎豹能追上羚羊，此次捕猎可以成功。　　1分